

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG**



**BÀI TẬP LỚN**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG**

**Đề tài: Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Lương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Nhi

Lớp: 523DPT

Mã sinh viên: 523DPT1002

*Hà Nội, tháng 6 năm 2026*

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG**



**ĐẠI HỌC  
HÒA BÌNH**

**BÀI TẬP LỚN**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG**

**Đề tài: Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Lương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Nhi

Lớp: 523DPT

Mã sinh viên: 523DPT1002

*Hà Nội, tháng 6 năm 2026*

## MỤC LỤC

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>1.1 Tổng quan về hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến</b> | <b>8</b>  |
| 1.1.1 Khái niệm đặt lịch khám bệnh trực tuyến                  | 8         |
| 1.1.2 Vai trò của hệ thống đặt lịch khám bệnh                  | 8         |
| 1.1.3 Lợi ích của việc đặt lịch trực tuyến                     | 8         |
| <b>1.2 Tổng quan về nền tảng Android</b>                       | <b>8</b>  |
| 1.2.1 Hệ điều hành Android                                     | 8         |
| 1.2.2 Kiến trúc ứng dụng Android                               | 8         |
| 1.2.3 Thành phần cơ bản trong Android                          | 9         |
| <b>1.3 Các thành phần giao diện Android</b>                    | <b>9</b>  |
| 1.3.1 Activity                                                 | 9         |
| 1.3.2 Fragment                                                 | 9         |
| 1.3.3 RecyclerView                                             | 9         |
| 1.3.4 CardView                                                 | 9         |
| 1.3.5 Bottom Navigation View                                   | 9         |
| 1.3.6 TabLayout và ViewPager2                                  | 10        |
| 1.3.7 Intent                                                   | 10        |
| 1.3.8 Dialog                                                   | 10        |
| 1.3.9 Toast                                                    | 10        |
| <b>1.4 Ngôn ngữ và công cụ phát triển</b>                      | <b>10</b> |
| 1.4.1 Android Studio                                           | 10        |
| 1.4.2 Java/Kotlin                                              | 10        |
| 1.4.3 XML Layout                                               | 10        |
| 1.4.4 Material Design                                          | 11        |
| <b>1.5 Cơ sở dữ liệu SQLite</b>                                | <b>11</b> |
| 1.5.1 Khái niệm SQLite                                         | 11        |
| 1.5.2 Ưu điểm của SQLite                                       | 11        |
| 1.5.3 Các thao tác CRUD trong SQLite                           | 11        |
| <b>1.6 Các mô hình và biểu đồ thiết kế hệ thống</b>            | <b>11</b> |
| 1.6.1 Use Case Diagram                                         | 11        |
| 1.6.2 Class Diagram                                            | 11        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.3 Sequence Diagram                                      | 12        |
| <b>1.7 Kết luận chương</b>                                  | <b>12</b> |
| <b>CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG</b>            | <b>13</b> |
| <b>2.1. Phân tích bài toán</b>                              | <b>13</b> |
| <b>2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống</b>                      | <b>13</b> |
| <b>2.3. Đặc tả chức năng hệ thống</b>                       | <b>13</b> |
| 2.3.1. Phân hệ xác thực tài khoản                           | 13        |
| 2.3.2. Phân hệ tra cứu và xem chi tiết                      | 14        |
| 2.3.3. Phân hệ giao dịch đặt lịch                           | 14        |
| 2.3.4. Phân hệ quản lý cá nhân                              | 14        |
| <b>2.4. Thiết kế biểu đồ UML</b>                            | <b>15</b> |
| <b>2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu</b>                          | <b>16</b> |
| 2.5.1. Người dùng : Lưu trữ thông tin định danh người dùng. | 16        |
| 2.5.2. Chuyên khoa: Danh mục các chuyên khoa y tế.          | 16        |
| 2.5.3. Bác sĩ: Hồ sơ bác sĩ.                                | 16        |
| 2.5.4. Lịch khám: Quỹ thời gian khám bệnh của từng bác sĩ.  | 17        |
| 2.5.5. Phiếu đặt: Bảng lưu trữ giao dịch đặt lịch.          | 17        |
| <b>2.6. Kết luận chương</b>                                 | <b>17</b> |
| <b>CHƯƠNG III. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG</b>          | <b>18</b> |
| <b>3.1. Xây dựng giao diện</b>                              | <b>18</b> |
| 3.1.1 Giao diện Màn hình chờ                                | 18        |
| 3.1.2 Giao diện Đăng nhập                                   | 18        |
| 3.1.3 Giao diện Đăng ký                                     | 18        |
| 3.1.4 Giao diện Trang chủ                                   | 19        |
| 3.1.5 Giao diện Danh sách Bác sĩ                            | 20        |
| 3.1.6 Giao diện Chi tiết Bác sĩ                             | 20        |
| 3.1.7 Giao diện Xác nhận Đặt lịch                           | 20        |
| 3.1.8 Giao diện Đặt lịch Thành công                         | 21        |
| 3.1.9 Giao diện Lịch khám của tôi                           | 22        |
| 3.1.10 Giao diện Hồ sơ cá nhân                              | 23        |
| <b>3.2. Cấu trúc các bảng dữ liệu hệ thống</b>              | <b>23</b> |
| 3.2.1. Bảng NGUOIDUNG                                       | 23        |
| 3.2.2. Bảng CHUYENKHOA                                      | 24        |
| 3.2.3. Bảng BACSI                                           | 24        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 3.2.4. Bảng LICHKHAM       | 25        |
| 3.2.5. Bảng PHIEUDAT       | 26        |
| <b>3.3 Kết luận chương</b> | <b>26</b> |

## MỤC LỤC HÌNH ẢNH

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Hình 2.1. Biểu đồ Use Case Diagram.     | 15 |
| Hình 2.2. Biểu đồ Class Diagram.        | 16 |
| Hình 2.3. Bảng người dùng.              | 16 |
| Hình 2.4. Bảng chuyên khoa.             | 16 |
| Hình 2.5. Bảng bác sĩ.                  | 16 |
| Hình 2.6. Bảng lịch khám.               | 17 |
| Hình 2.7. Bảng phiếu đặt.               | 17 |
| Hình 3.1. Giao diện Màn hình chờ.       | 18 |
| Hình 3.2. Giao diện Đăng nhập.          | 18 |
| Hình 3.3. Giao diện Đăng ký.            | 19 |
| Hình 3.4. Giao diện Trang chủ.          | 19 |
| Hình 3.5. Thanh tìm kiếm.               | 19 |
| Hình 3.6. Giao diện Danh sách Bác sĩ.   | 20 |
| Hình 3.7. Giao diện Chi tiết Bác sĩ.    | 20 |
| Hình 3.8. Giao diện Xác nhận Đặt lịch.  | 21 |
| Hình 3.9. Giao diện Đặt lịch Thành công | 21 |
| Hình 3.10. Giao diện Lịch khám của tôi  | 22 |
| Hình 3.11. Xác định hủy lịch.           | 22 |
| Hình 3.12. Lịch đã khám.                | 22 |
| Hình 3.13. Lịch đã hủy.                 | 22 |
| Hình 3.14. Giao diện Hồ sơ cá nhân.     | 23 |
| Hình 3.15. Đăng xuất.                   | 23 |
| Hình 3.15. Dữ liệu bảng NGUOIDUNG.      | 23 |
| Hình 3.16. Dữ liệu bảng CHUYENKHOA.     | 24 |
| Hình 3.17. Dữ liệu bảng BACSI .         | 24 |
| Hình 3.18. Dữ liệu bảng LICHKHAM .      | 25 |
| Hình 3.19. Dữ liệu bảng PHIEUDAT.       | 26 |

## LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã và đang len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy, quy trình đăng ký khám chữa bệnh truyền thống tại nhiều cơ sở y tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như tình trạng quá tải, thời gian chờ đợi kéo dài, gây mệt mỏi cho bệnh nhân và áp lực lớn lên hệ thống quản lý của bệnh viện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, việc phát triển các nền tảng hỗ trợ y tế thông minh trên thiết bị di động đang trở thành một hướng đi đầy tiềm năng. Với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một bài toán cụ thể, đồng thời tạo ra một sản phẩm mang tính ứng dụng cao, em đã quyết định lựa chọn đề tài "**Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến**" làm nội dung nghiên cứu và thực triển cho môn học Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một ứng dụng trên nền tảng Android, cung cấp cho người dùng một công cụ tiện lợi để chủ động tra cứu thông tin y tế, lựa chọn bác sĩ, chuyên khoa và đặt lịch khám mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng không chỉ giúp người bệnh tối ưu hóa quỹ thời gian cá nhân mà còn hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc điều phối lưu lượng bệnh nhân một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng, từ bước khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu cho đến quá trình lập trình giao diện và hoàn thiện các chức năng cốt lõi.

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo và sản phẩm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo tận tình từ ThS. Lê Thị Lương để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

# CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 1.1 Tổng quan về hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến

### 1.1.1 Khái niệm đặt lịch khám bệnh trực tuyến

Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến là một giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế, cho phép người bệnh chủ động tìm kiếm thông tin về bác sĩ, chuyên khoa, cơ sở y tế và thực hiện các thao tác lựa chọn khung giờ khám phù hợp ngay trên thiết bị di động hoặc máy tính có kết nối Internet. Hệ thống đóng vai trò như một cầu nối số hóa thời gian thực giữa bệnh nhân và cơ sở khám chữa bệnh.

### 1.1.2 Vai trò của hệ thống đặt lịch khám bệnh

Đối với ngành y tế: Góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tối ưu hóa quy trình tiếp đón và quản lý hồ sơ bệnh nhân.

Điều tiết lưu lượng: Hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại các khung giờ cao điểm, giúp phân bổ bệnh nhân đều đặn trong ngày.

Minh bạch hóa thông tin: Giúp các thông tin về lịch trình làm việc, học vị, kinh nghiệm của bác sĩ và chi phí khám bệnh được hiển thị rõ ràng, công khai.

### 1.1.3 Lợi ích của việc đặt lịch trực tuyến

Đối với Bệnh nhân:

- Tiết kiệm thời gian chờ đợi xếp hàng lấy số thứ tự truyền thông tại bệnh viện.
- Chủ động chọn lựa bác sĩ theo nhu cầu và quản lý, theo dõi lịch hẹn cá nhân dễ dàng.
- Nhận thông báo nhắc nhở lịch khám tự động, giảm thiểu việc quên lịch.

Đối với Bệnh viện và Bác sĩ:

- Giảm tải áp lực công việc cho nhân viên hành chính tại quầy tiếp đón.
- Nắm bắt trước số lượng bệnh nhân và tình trạng bệnh lý sơ bộ để chuẩn bị tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

## 1.2 Tổng quan về nền tảng Android

### 1.2.1 Hệ điều hành Android

Android là hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux, được thiết kế chủ yếu dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Được phát triển bởi Google, Android là một nền tảng mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển tự do tùy biến, sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đa dạng thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm.

### 1.2.2 Kiến trúc ứng dụng Android

Kiến trúc của hệ điều hành Android được chia thành các tầng lõi, bao gồm:

Linux Kernel: Tầng đáy quản lý phần cứng, bộ nhớ, tiến trình và các driver thiết bị.

Hardware Abstraction Layer: Cung cấp các interface tiêu chuẩn để các framework cấp cao tương tác với phần cứng thiết bị.

Android Runtime: Môi trường thực thi ứng dụng, sử dụng file định dạng DEX giúp tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm pin.



Native C/C++ Libraries: Các thư viện lõi cung cấp các chức năng đồ họa, cơ sở dữ liệu, render font chữ.

Java API Framework: Tập hợp các lớp và dịch vụ bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao giúp nhà phát triển xây dựng ứng dụng.

System Apps: Tầng ứng dụng mặc định của hệ thống và các ứng dụng do bên thứ ba cài đặt.

### **1.2.3 Thành phần cơ bản trong Android**

Một ứng dụng Android tiêu chuẩn được cấu thành từ 4 thành phần chính:

Activity: Thành phần xử lý giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng.

Service: Thành phần chạy ngầm để thực hiện các tác vụ dài hạn mà không cần giao diện.

Broadcast Receiver: Thành phần nhận và xử lý các thông điệp phát ra từ hệ thống hoặc các ứng dụng khác.

Content Provider: Thành phần quản lý và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng với nhau một cách an toàn.

## **1.3 Các thành phần giao diện Android**

Để xây dựng một ứng dụng Android hoàn chỉnh và tối ưu trải nghiệm, các nhà phát triển thường áp dụng các thành phần giao diện và điều hướng cốt lõi sau:

### **1.3.1 Activity**

Là thành phần nền tảng đại diện cho một màn hình giao diện độc lập. Mỗi Activity quản lý một vòng đời riêng biệt từ lúc khởi tạo, hiển thị, tạm dừng cho đến khi bị hủy, giúp hệ thống kiểm soát tài nguyên và luồng tương tác của người dùng.

### **1.3.2 Fragment**

Là một phần giao diện có thể tái sử dụng và được nhúng bên trong một Activity. Fragment có vòng đời riêng nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào Activity chứa nó. Thành phần này cực kỳ tối ưu khi tích hợp với thanh điều hướng để luân chuyển nội dung mượt mà giữa các vùng chức năng khác nhau trên cùng một màn hình chủ mà không cần tải lại toàn bộ Activity.

### **1.3.3 RecyclerView**

Là một ViewGroup nâng cao chuyên dùng để hiển thị các danh sách dữ liệu lớn dưới dạng cuộn. Thay vì khởi tạo giao diện cho toàn bộ các phần tử có trong danh sách, RecyclerView chỉ khởi tạo một lượng View vừa đủ hiển thị trên khung hình và tiến hành tái sử dụng lại các View cũ khi người dùng cuộn, giúp tối ưu hóa hiệu năng và bộ nhớ ở mức tối đa.

### **1.3.4 CardView**

Là một layout mở rộng từ FrameLayout, cung cấp khung chứa thông tin có góc bo tròn và hiệu ứng đổ bóng đa chiều. CardView giúp gom cụm các thông tin liên quan lại với nhau để tạo thành các thẻ dữ liệu độc lập, tăng tính thẩm mỹ và độ trực quan cho giao diện.

### **1.3.5 Bottom Navigation View**

Thanh điều hướng tiêu chuẩn thường được ghim cố định ở đáy màn hình, chứa các biểu tượng và nhãn văn bản. Nó đóng vai trò làm lối tắt cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa các phân vùng chức năng chính của ứng dụng chỉ với một thao tác chạm.

### **1.3.6 TabLayout và ViewPager2**

TabLayout: Thanh chứa các tab nằm ngang, đóng vai trò phân loại danh mục hiển thị.

ViewPager2: Thành phần cho phép người dùng vuốt lật ngang màn hình để chuyển đổi giữa các trang Fragment khác nhau. Sự kết hợp của bộ đôi này giúp quản lý các tập dữ liệu được chia theo từng tab trạng thái một cách rất trực quan.

### **1.3.7 Intent**

Là cơ chế truyền thông điệp nội bộ và kích hoạt thực thi giữa các thành phần trong Android. Intent được sử dụng chủ yếu để chuyển hướng màn hình và truyền tải các gói dữ liệu đính kèm qua lại giữa các thành phần.

### **1.3.8 Dialog**

Hộp thoại giao diện xuất hiện đè lên màn hình hiện tại nhằm thu hút sự chú ý của người dùng. Dialog làm mờ phần nền phía sau và thường được dùng để hiển thị các thông báo khẩn cấp hoặc yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện các hành động nguy hiểm không thể hoàn tác.

### **1.3.9 Toast**

Là một thông báo dạng pop-up nhỏ gọn, hiển thị nhanh ở góc dưới màn hình trong vài giây rồi tự động biến mất. Toast được dùng để cung cấp phản hồi về trạng thái của các hành động mà không làm gián đoạn trải nghiệm hay tương tác hiện tại của người dùng.

## **1.4 Ngôn ngữ và công cụ phát triển**

### **1.4.1 Android Studio**

Môi trường phát triển tích hợp chính thức dành cho việc phát triển ứng dụng Android, xây dựng trên phần mềm IntelliJ IDEA của JetBrains. Việc cấu hình và biên dịch dự án thường được quản lý tự động thông qua hệ thống Gradle. Các kịch bản xây dựng dự án hiện đại ưu tiên sử dụng ngôn ngữ Kotlin DSL trong các tệp cấu hình như build.gradle.kts và settings.gradle.kts, kết hợp với các tính năng tối ưu hóa thời gian biên dịch như Configuration Cache.

### **1.4.2 Java/Kotlin**

Java: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng truyền thống lâu đời của Android, có tính phổ biến cao và hệ thống thư viện đồ sộ.

Kotlin: Ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, hiện đại, được Google khuyến khích sử dụng làm ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu cho Android. Kotlin sở hữu cú pháp ngắn gọn, loại bỏ hoàn toàn lỗi nghiêm trọng liên quan đến con trỏ rỗng, và hỗ trợ Coroutines giúp xử lý các tác vụ bất đồng bộ một cách mượt mà, tránh gây đơ nghẽn luồng xử lý giao diện chính.

### **1.4.3 XML Layout**

XML là ngôn ngữ đánh dấu được Android Studio sử dụng để khai báo và thiết kế cấu trúc tĩnh cho giao diện người dùng. Việc tách biệt giữa mã thiết kế giao diện và mã xử lý logic giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và hỗ trợ tùy biến linh hoạt trên nhiều kích thước màn hình.

#### 1.4.4 Material Design

Material Design là hệ thống quy chuẩn thiết kế giao diện do Google phát triển, áp dụng nhất quán các nguyên tắc về lưới layout, màu sắc, hiệu ứng đổ bóng bề mặt, và các chuyển động hoạt họa. Nó giúp tạo ra các giao diện số có bố cục trực quan, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp và đồng nhất cho người dùng.

### 1.5 Cơ sở dữ liệu SQLite

#### 1.5.1 Khái niệm SQLite

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, được tích hợp sẵn trực tiếp bên trong hệ điều hành Android. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như MySQL hay SQL Server cần chạy thông qua một tiến trình máy chủ độc lập, SQLite đọc/ghi dữ liệu trực tiếp vào một tệp tin duy nhất nằm trong phân vùng bộ nhớ cục bộ an toàn của thiết bị di động.

#### 1.5.2 Ưu điểm của SQLite

**Nhẹ và Độc lập:** Chiếm cực kỳ ít dung lượng và tài nguyên bộ nhớ hệ thống, hoạt động ngay lập tức mà không cần cấu hình mạng hay máy chủ phức tạp.

**Tốc độ cao:** Cho phép ứng dụng truy xuất dữ liệu nội bộ với tốc độ vô cùng nhanh chóng, là giải pháp lý tưởng để vận hành và lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến.

**Tính toàn vẹn:** Đảm bảo các giao dịch cơ sở dữ liệu luôn được thực hiện một cách trọn vẹn và an toàn, ngăn chặn tình trạng hỏng hóc hoặc mất mát dữ liệu ngay cả khi hệ thống bị mất điện hoặc ứng dụng đóng đột ngột.

#### 1.5.3 Các thao tác CRUD trong SQLite

Hệ thống tương tác với dữ liệu thông qua 4 câu lệnh thao tác cơ bản:

**Create:** Sử dụng phương thức `insert()` hoặc câu lệnh SQL `INSERT INTO` để tạo các bản ghi mới vào trong bảng dữ liệu.

**Read:** Sử dụng phương thức `query()` hoặc lệnh `SELECT` kết hợp đối tượng con trỏ `Cursor` để duyệt qua và lấy thông tin từ các hàng dữ liệu thỏa mãn điều kiện.

**Update:** Sử dụng phương thức `update()` hoặc lệnh `UPDATE` để chỉnh sửa và thay thế các thông tin của một bản ghi đã tồn tại.

**Delete:** Sử dụng phương thức `delete()` hoặc lệnh `DELETE` để loại bỏ các bản ghi ra khỏi cơ sở dữ liệu khi không còn sử dụng.

### 1.6 Các mô hình và biểu đồ thiết kế hệ thống

Việc áp dụng Ngôn ngữ Mô hình hóa Thống nhất giúp hệ thống hóa cấu trúc và hành vi của ứng dụng:

#### 1.6.1 Use Case Diagram

**Ý nghĩa:** Xác định ranh giới hệ thống, định danh các tác nhân bên ngoài và mô tả các chức năng mà hệ thống cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của từng nhóm tác nhân đó.

#### 1.6.2 Class Diagram

Ý nghĩa: Mô tả cấu trúc lập trình tĩnh của hệ thống. Biểu đồ này chỉ ra các lớp đối tượng cần thiết, các thuộc tính, các phương thức bên trong chúng, cũng như thể hiện các mối quan hệ logic cơ bản giữa các lớp.

### **1.6.3 Sequence Diagram**

Ý nghĩa: Trực quan hóa khía cạnh động của hệ thống theo trục thời gian tuyến tính. Biểu đồ tập trung biểu diễn dòng chảy của các thông điệp được trao đổi qua lại giữa các đối tượng để hoàn tất một kịch bản chức năng cụ thể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

## **1.7 Kết luận chương**

Chương I đã hệ thống hóa toàn bộ các nền tảng kiến thức lý thuyết cơ bản và nâng cao bao gồm: cấu trúc hệ điều hành Android, các thành phần xây dựng giao diện hiện đại cốt lõi, nguyên tắc thiết kế Material Design, cùng giải pháp lưu trữ dữ liệu cục bộ an toàn thông qua SQLite. Đồng thời, chương cũng đề cập đến các công cụ mô hình hóa hệ thống chuẩn mực. Tất cả những lý thuyết này đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật vững chắc và định hướng quan trọng để tiến hành phân tích, thiết kế và hiện thực hóa ứng dụng ở các phần sau.

## CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 2.1. Phân tích bài toán

Hiện nay, quy trình đăng ký khám bệnh truyền thống thường gây ra tình trạng mất thời gian chờ đợi và quá tải cục bộ tại các cơ sở y tế. Để giải quyết vấn đề này, bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng di động trên nền tảng Android nhằm số hóa quy trình đăng ký khám bệnh. Hệ thống cho phép bệnh nhân chủ động tra cứu thông tin bác sĩ, đặt lịch hẹn và quản lý hồ sơ sức khỏe một cách linh hoạt.

Quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

- Đăng nhập/Đăng ký tài khoản.
- Tra cứu chuyên khoa/bác sĩ.
- Xem chi tiết lịch làm việc.
- Chọn khung giờ trống.
- Xác nhận thông tin và triệu chứng.
- Hệ thống ghi nhận dữ liệu vào SQLite và cấp mã phiếu khám.
- Quản lý lịch hẹn.

### 2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng:

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tra cứu thông tin: Hiện thị danh mục chuyên khoa, danh sách bác sĩ và chi tiết hồ sơ năng lực bác sĩ.
- Nghiệp vụ lịch khám: Hỗ trợ đặt lịch mới, hủy lịch và tra cứu lịch hẹn theo trạng thái: Sắp tới, Đã khám, Đã hủy.

Yêu cầu phi chức năng:

- Hiệu năng: Tốc độ phản hồi thao tác dưới 1 giây; trải nghiệm cuộn danh sách mượt mà thông qua RecyclerView.
- Giao diện (UI/UX): Tuân thủ tiêu chuẩn Material Design với tông màu y tế chủ đạo, đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng.
- Tính sẵn sàng: Hỗ trợ chế độ ngoại tuyến nhờ cơ sở dữ liệu nội bộ SQLite.
- Bảo mật: Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ.

### 2.3. Đặc tả chức năng hệ thống

#### 2.3.1. Phân hệ xác thực tài khoản

##### a. Đăng ký:

Đảm bảo người dùng bắt buộc phải đọc và tích vào ô "Chấp nhận điều khoản" mới được phép nhấn nút Đăng ký.

```
cbTerms.setOnCheckedChangeListener(new
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
    @Override
    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        if (isChecked) {
            btnRegister.setEnabled(true);
            btnRegister.setAlpha(1.0f);
        } else {
            btnRegister.setEnabled(false);
            btnRegister.setAlpha(0.5f); } } });
```

## **b. Đăng nhập:**

Cơ chế điều hướng linh hoạt giữa các màn hình.

```
btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        Intent intent = new Intent(DangNhapActivity.this, MainActivity.class);  
        startActivity(intent);  
        finish();  
    }  
});
```

### **2.3.2. Phân hệ tra cứu và xem chi tiết**

#### **a. Tra cứu chuyên khoa & Bác sĩ**

Dữ liệu chuyên khoa được hiển thị dạng lưới. Danh sách bác sĩ được truy vấn theo specialty\_id."

```
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DanhSachBacSiActivity.class);  
intent.putExtra("TEN_KHOA_KEY", tenKhoaDuocChon);  
startActivity(intent);
```

#### **b. Xem chi tiết & Khung giờ đặt khám**

Hiển thị hồ sơ năng lực và danh sách lịch khám. Các khung giờ có is\_booked = 1 sẽ được vô hiệu hóa (isEnabled = false)."

```
list.add(new BacSi(R.drawable.img_doctor_1, "BS. Lê Thị Mai", ...));  
bacSiAdapter = new BacSiAdapter(this, list);  
recyclerViewBacSi.setAdapter(bacSiAdapter);
```

### **2.3.3. Phân hệ giao dịch đặt lịch**

Hệ thống phân loại lịch đặt :

```
new TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager, (tab, position) -> {  
    switch (position) {  
        case 0: tab.setText("Sắp tới"); break; // Phân loại 1  
        case 1: tab.setText("Đã khám"); break; // Phân loại 2  
        case 2: tab.setText("Đã hủy"); break; // Phân loại 3  
    }  
}).attach();
```

### **2.3.4. Phân hệ quản lý cá nhân**

#### **a. Lịch khám: Phân loại lịch hẹn theo trạng thái:**

```
if (tabPosition == 0) { // Sắp tới  
    danhSachLich.add(new LichKham("Chờ khám", ..., true));  
} else if (tabPosition == 1) { // Đã khám  
    danhSachLich.add(new LichKham("Hoàn thành", ..., false));  
} else { // Đã hủy  
    danhSachLich.add(new LichKham("Đã hủy", ..., false));  
}
```

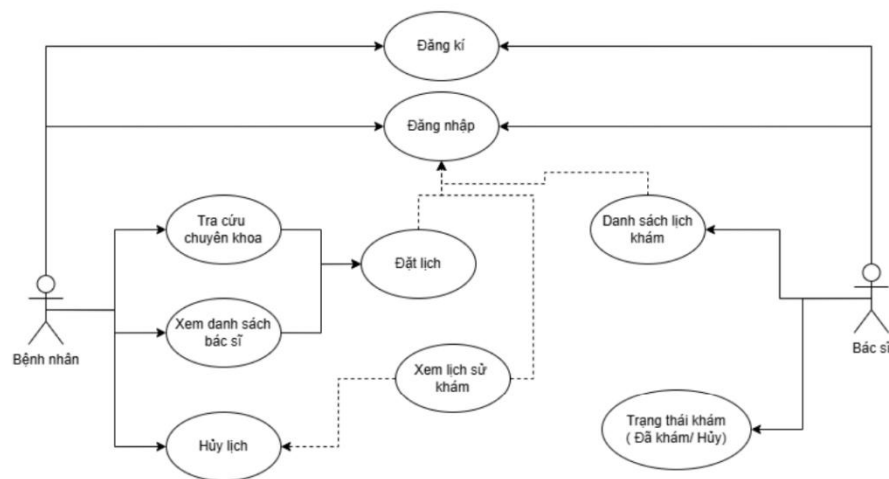
## b. Hủy lịch:

Khi người dùng hủy, hệ thống thực hiện song song việc cập nhật trạng thái status = 2 (Đã hủy) và giải phóng khung giờ is\_booked = 0 (Trống).

```
holder.btnHuyLich.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        new AlertDialog.Builder(context)  
            .setTitle("Hủy lịch khám")  
            .setMessage("Bạn có chắc chắn muốn hủy lịch này không?")  
            .setPositiveButton("Đồng ý", new DialogInterface.OnClickListener() {  
                @Override  
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
  
                    listLichKham.remove(holder.getAdapterPosition());  
                    notifyItemRemoved(holder.getAdapterPosition());  
                    Toast.makeText(context, "Đã hủy lịch", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
                }  
            })  
            .setNegativeButton("Không", null)  
            .show();  
    }  
});
```

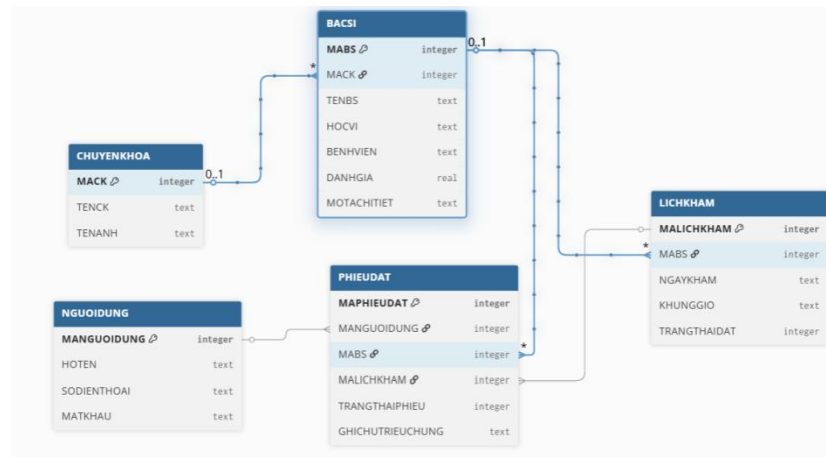
## 2.4. Thiết kế biểu đồ UML

Use Case Diagram: Xác định phạm vi tương tác giữa bệnh nhân và các chức năng hệ thống.



Hình 2.1. Biểu đồ Use Case Diagram.

Class Diagram: Mô tả cấu trúc các bảng: người dùng, chuyên khoa, bác sĩ, lịch khám, lịch khám, phiếu đặt.



Hình 2.2. Biểu đồ Class Diagram.

## 2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính:

### 2.5.1. Người dùng : Lưu trữ thông tin định danh người dùng.

| Name        | Type    | NN                                  | PK                                  | AI                                  | U                                   |
|-------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MANGUOIDUNG | INTEGER | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| HOTEN       | TEXT    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SODIENTHOAI | TEXT    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MATKHAU     | TEXT    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Hình 2.3. Bảng người dùng.

### 2.5.2. Chuyên khoa: Danh mục các chuyên khoa y tế.

| Name   | Type    | NN                                  | PK                                  | AI                                  | U                        |
|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MACK   | INTEGER | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TENCK  | TEXT    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| TENANH | TEXT    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Hình 2.4. Bảng chuyên khoa.

### 2.5.3. Bác sĩ: Hồ sơ bác sĩ.

| Name        | Type    | NN                                  | PK                                  | AI                                  | U                        |
|-------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MABS        | INTEGER | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MACK        | INTEGER | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| TENBS       | TEXT    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| HOCVI       | TEXT    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| BENHVIEN    | TEXT    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| DANH GIA    | REAL    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| MOTACHITIET | TEXT    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Hình 2.5. Bảng bác sĩ.



#### 2.5.4. Lịch khám: Quỹ thời gian khám bệnh của từng bác sĩ.

| Name         | Type    | NN                       | PK                                  | AI                                  | U                        |
|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MALICKHAM    | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MABS         | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| NGAYKHAM     | TEXT    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| KHUNGGIO     | TEXT    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| TRANGTHAIDAT | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Hình 2.6. Bảng lịch khám.

#### 2.5.5. Phiếu đặt: Bảng lưu trữ giao dịch đặt lịch.

| Name             | Type    | NN                       | PK                                  | AI                                  | U                        |
|------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MAPHIEUDAT       | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MANGUOIDUNG      | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| MABS             | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| MALICKHAM        | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| TRANGTHAIPHIEU   | INTEGER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| GHICHUTRIEUCHUNG | TEXT    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Hình 2.7. Bảng phiếu đặt.

### 2.6. Kết luận chương

Chương II đã hoàn thiện việc phân tích bài toán và thiết kế kiến trúc hệ thống thông qua các mô hình chuẩn UML. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite chuẩn hóa cùng luồng điều hướng logic đã tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho giai đoạn lập trình và hiện thực hóa các chức năng ở chương tiếp theo.

## CHƯƠNG III. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 3.1. Xây dựng giao diện

#### 3.1.1 Giao diện Màn hình chờ



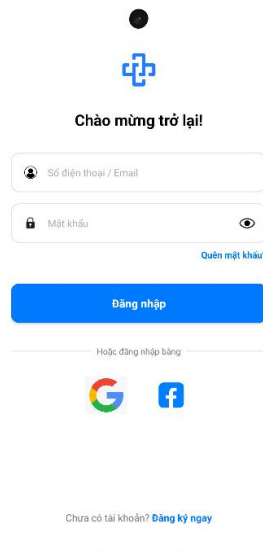
Hình 3.1. Giao diện Màn hình chờ.

Giao diện sử dụng Layout toàn màn hình với nền xanh da trời:

Ở trung tâm là logo bệnh viện và tên bệnh viện "My Hospital".

Ở dưới cùng tích hợp ProgressBar dạng xoay tròn. Sử dụng `Handler.postDelayed()` để giữ màn hình 2-3 giây trước khi gọi Intent sang màn hình Đăng nhập.

#### 3.1.2 Giao diện Đăng nhập



Hình 3.2. Giao diện Đăng nhập.

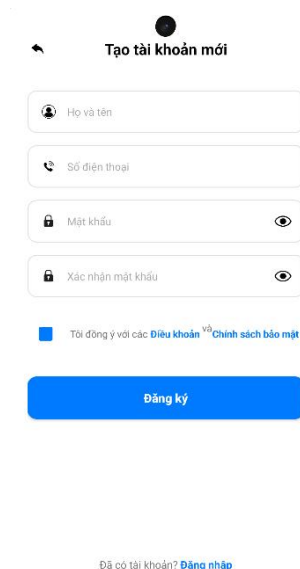
Gồm 2 thông tin: Số điện thoại/Email và Mật khẩu, trong đó:

EditText mật khẩu có thuộc tính `endIconMode="password_toggle"`.

Một Button "Đăng nhập" bo góc.

Các TextView cho "Quên mật khẩu?" và "Đăng ký ngay" được cấu hình onClick.

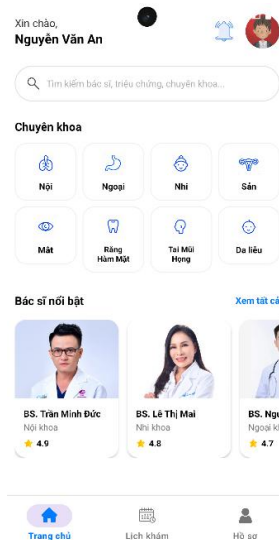
#### 3.1.3 Giao diện Đăng ký



Hình 3.3. Giao diện Đăng ký.

Có cấu trúc tương đồng màn hình đăng nhập nhưng mở rộng thêm thông tin Họ tên và Xác nhận mật khẩu. Tích hợp CheckBox điều khoản. Nút "Đăng ký" ban đầu bị vô hiệu hóa và chỉ kích hoạt khi CheckBox được chọn.

### 3.1.4 Giao diện Trang chủ



Hình 3.4. Giao diện Trang chủ.

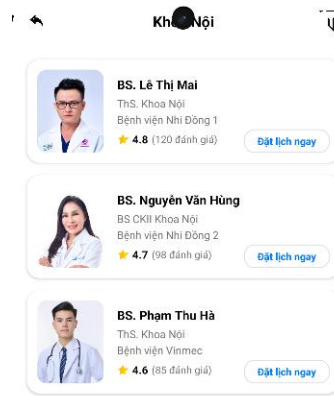
Bố cục chính sử dụng CoordinatorLayout hoặc ConstraintLayout. Chuyên khoa sử dụng RecyclerView với GridLayoutManager. Bác sĩ nổi bật dùng RecyclerView với LinearLayoutManager (horizontal). Đáy màn hình tích hợp BottomNavigationView.



Hình 3.5. Thanh tìm kiếm.

Thanh tìm kiếm có khả năng tìm kiếm tên bác sĩ quen biết, dễ dàng đặt lịch khám.

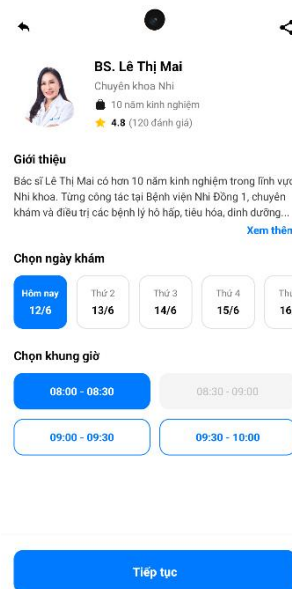
### 3.1.5 Giao diện Danh sách Bác sĩ



Hình 3.6. Giao diện Danh sách Bác sĩ.

Toolbar hiển thị tên chuyên khoa. RecyclerView cuộn dọc liệt kê bác sĩ. Mỗi Item (thẻ bác sĩ) sử dụng CardView bọc ConstraintLayout chứa ảnh, thông tin và một nút Button "Đặt lịch ngay" viền xanh, nền trắng.

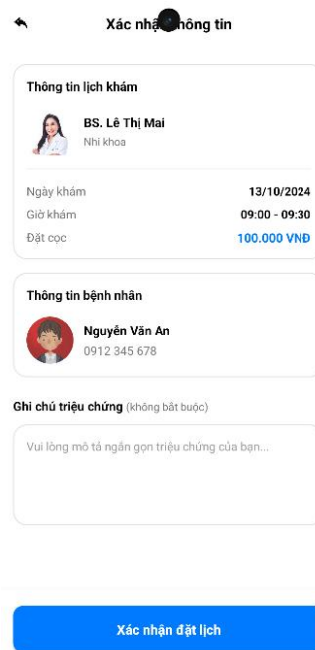
### 3.1.6 Giao diện Chi tiết Bác sĩ



Hình 3.7. Giao diện Chi tiết Bác sĩ.

Màn hình phân làm 2 phần. Phần trên là ScrollView chứa thông tin chi tiết bác sĩ. Phần dưới là lưới chọn ngày giờ dùng RecyclerView kết hợp GridLayoutManager. Những giờ đã đặt được thiết lập nền xám, chặn sự kiện click. Nút "Tiếp tục" được neo sát dưới cùng (layout\_alignParentBottom).

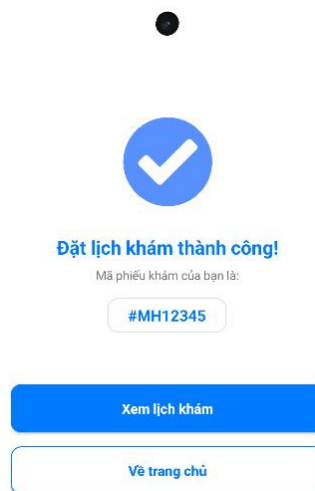
### 3.1.7 Giao diện Xác nhận Đặt lịch



Hình 3.8. Giao diện Xác nhận Đặt lịch.

Giao diện dạng biểu mẫu tổng hợp. Thông tin bác sĩ và người dùng được bọc trong các CardView bo góc với elevation để tạo bóng đổ. Ô ghi chú triệu chứng dùng EditText với thuộc tính `lines="4"` và `gravity="top|start"`.

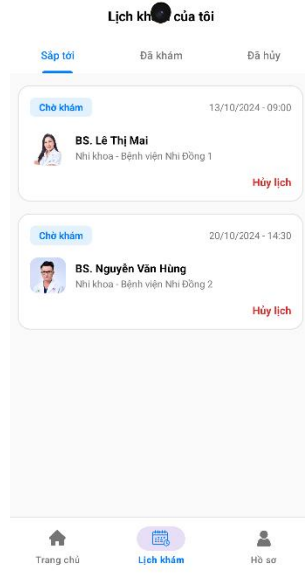
### 3.1.8 Giao diện Đặt lịch Thành công



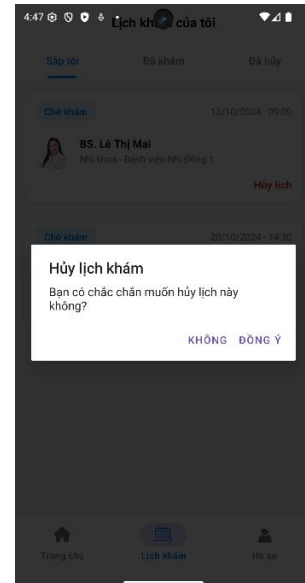
Hình 3.9. Giao diện Đặt lịch Thành công

Layout tối giản, ẩn Toolbar và Bottom Navigation. Icon thành công đặt ở giữa với kích thước lớn. Hai nút điều hướng (Xem lịch và Về trang chủ) đặt cạnh nhau hoặc trên dưới.

### 3.1.9 Giao diện Lịch khám của tôi

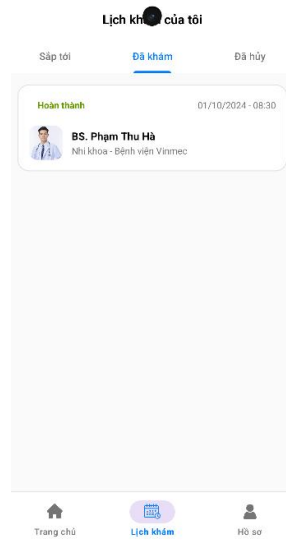


Hình 3.10. Giao diện Lịch khám của tôi

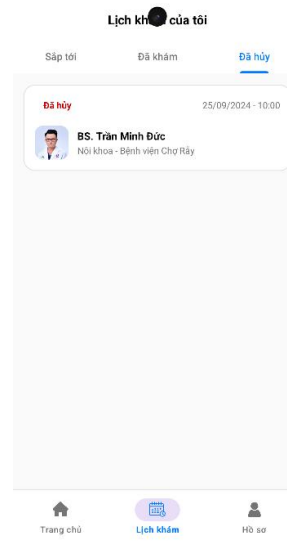


Hình 3.11. Xác định hủy lịch.

Tại tab “Sắp tới” hiển thị các lịch khám đã đặt và cho phép hủy.



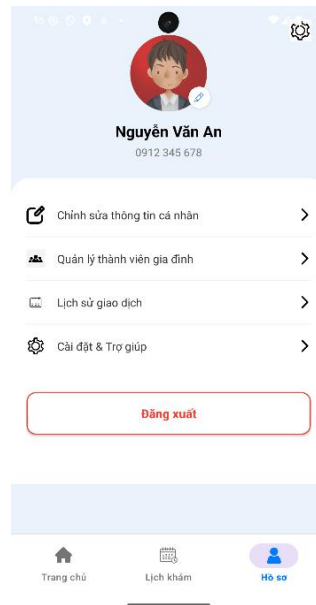
Hình 3.12. Lịch đã khám.



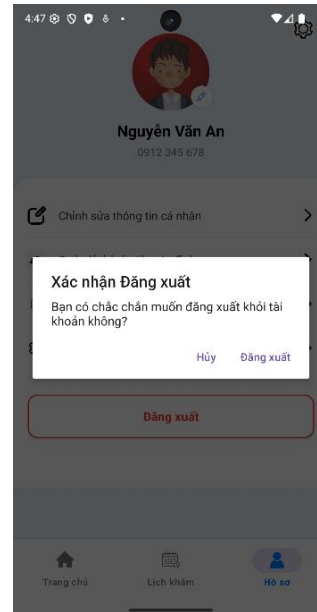
Hình 3.13. Lịch đã hủy.

Tích hợp TabLayout và ViewPager2 để tạo 3 tab: Sắp tới, Đã khám, Đã hủy. Mỗi tab chứa một RecyclerView hiển thị thẻ lịch khám tương ứng với trạng thái.

### 3.1.10 Giao diện Hồ sơ cá nhân



Hình 3.14. Giao diện Hồ sơ cá nhân.



Hình 3.15. Đăng xuất.

Thiết kế chia khối rõ ràng. Khối header nền xanh nhạt chứa Avatar. Danh sách chức năng sử dụng cấu trúc LinearLayout dọc với các Item có icon bên trái, chữ ở giữa và mũi tên bên phải.

## 3.2. Cấu trúc các bảng dữ liệu hệ thống

### 3.2.1. Bảng NGUOIDUNG

| Table: NGUOIDUNG |             |                  |             |         |
|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
|                  | MANGUOIDUNG | HOTEN            | SODIENTHOAI | MATKHAU |
|                  | Filter      | Filter           | Filter      | Filter  |
| 1                | 1           | Nguyễn Văn Nam   | 0901000001  | 123456  |
| 2                | 2           | Trần Thị Mai     | 0901000002  | 123456  |
| 3                | 3           | Lê Hoàng Bách    | 0901000003  | 123456  |
| 4                | 4           | Phạm Thu Thủy    | 0901000004  | 123456  |
| 5                | 5           | Hoàng Trọng Hùng | 0901000005  | 123456  |
| 6                | 6           | Vũ Thanh Xuân    | 0901000006  | 123456  |
| 7                | 7           | Đặng Thái Sơn    | 0901000007  | 123456  |
| 8                | 8           | Bùi Thị Hà       | 0901000008  | 123456  |
| 9                | 9           | Đỗ Văn Kiên      | 0901000009  | 123456  |
| 10               | 10          | Hồ Trọng Đạt     | 0901000010  | 123456  |
| 11               | 11          | Ngô Thu Hương    | 0901000011  | 123456  |
| 12               | 12          | Dương Trung Quân | 0901000012  | 123456  |
| 13               | 13          | Lý Minh Phát     | 0901000013  | 123456  |
| 14               | 14          | Đào Thị Cúc      | 0901000014  | 123456  |
| 15               | 15          | Trịnh Hữu Tín    | 0901000015  | 123456  |
| 16               | 16          | Phan Bích Hạnh   | 0901000016  | 123456  |
| 17               | 17          | Lương Cẩm Tú     | 0901000017  | 123456  |
| 18               | 18          | Thái Văn Vinh    | 0901000018  | 123456  |
| 19               | 19          | Châu Tấn         | 0901000019  | 123456  |
| 20               | 20          | Đinh Gia Huy     | 0901000020  | 123456  |

Hình 3.15. Dữ liệu bảng NGUOIDUNG.

Các thuộc tính chính: MANGUOIDUNG (Khóa chính), HOTEN, SODIENTHOAI (Unique), MATKHAU.

Chức năng liên quan: Đăng ký, Đăng nhập, Cập nhật hồ sơ cá nhân, Đăng xuất.

### 3.2.2. Bảng CHUYENKHOA

Table: CHUYENKHOA

|   | MACK   | TENCK        | TENANH       |
|---|--------|--------------|--------------|
|   | Filter | Filter       | Filter       |
| 1 | 1      | Nội khoa     | ic_ck_noi    |
| 2 | 2      | Ngoại khoa   | ic_ck_ngoai  |
| 3 | 3      | Nhi khoa     | ic_ck_nhi    |
| 4 | 4      | Sản khoa     | ic_ck_san    |
| 5 | 5      | Mắt          | ic_ck_mat    |
| 6 | 6      | Răng Hàm Mặt | ic_ck_rhm    |
| 7 | 7      | Tai Mũi Họng | ic_ck_tmh    |
| 8 | 8      | Da liễu      | ic_ck_dalieu |

Hình 3.16. Dữ liệu bảng CHUYENKHOA.

Các thuộc tính chính: MACK (Khóa chính), TENCK, TENANH.

Chức năng liên quan: Tìm kiếm chuyên khoa, Xem bác sĩ theo chuyên khoa.

### 3.2.3. Bảng BACSI

| Table: BACSI |        |        |                 |         |                           |          |                                          |
|--------------|--------|--------|-----------------|---------|---------------------------|----------|------------------------------------------|
|              | MABS   | MACK   | TENBS           | HOCVI   | BENHVIEN                  | DANH GIA | MOTACHITIET                              |
|              | Filter | Filter | Filter          | Filter  | Filter                    | Filter   | Filter                                   |
| 1            | 1      | 1      | Nguyễn Văn An   | ThS.BS  | Bệnh viện Bạch Mai        | 4.8      | Chuyên gia nội tim mạch với 10 năm ...   |
| 2            | 2      | 2      | Trần Thị Bích   | BS CKII | Bệnh viện Việt Đức        | 4.9      | Chuyên phẫu thuật chấn thương chỉnh ...  |
| 3            | 3      | 3      | Lê Hoàng Châu   | PGS.TS  | Bệnh viện Nhi Trung Ương  | 5.0      | Hon 20 năm nghiên cứu và điều trị ...    |
| 4            | 4      | 4      | Phạm Dung       | ThS.BS  | Bệnh viện Phụ Sản HN      | 4.7      | Chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe ...  |
| 5            | 5      | 5      | Hoàng Văn Em    | BS CKI  | Bệnh viện Mắt TW          | 4.6      | Chuyên điều trị và phẫu thuật đục ...    |
| 6            | 6      | 6      | Vũ Thị Phương   | ThS.BS  | Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW | 4.8      | Chuyên sâu về răng sứ thẩm mỹ và ...     |
| 7            | 7      | 7      | Đặng Quang Huy  | BS CKII | Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | 4.9      | Điều trị dứt điểm các bệnh lý viêm ...   |
| 8            | 8      | 8      | Bùi Thị Hằng    | Tiến sĩ | Bệnh viện Da liễu TW      | 4.7      | Chuyên gia điều trị mụn thẩm mỹ và ...   |
| 9            | 9      | 1      | Ngô Văn Trí     | BS CKI  | Bệnh viện Bạch Mai        | 4.5      | Khám và tư vấn các bệnh về đường tiêu... |
| 10           | 10     | 3      | Đỗ Quỳnh Anh    | ThS.BS  | Bệnh viện Nhi Đồng 1      | 4.8      | Chuyên khoa dinh dưỡng và phát triển...  |
| 11           | 11     | 2      | Lý Công Uẩn     | PGS.TS  | Bệnh viện Chợ Rẫy         | 5.0      | Bác sĩ đầu ngành phẫu thuật ngoại ...    |
| 12           | 12     | 4      | Mai Thanh Hà    | BS CKII | Bệnh viện Từ Dũ           | 4.9      | Chuyên điều trị hiếm muộn và hỗ trợ ...  |
| 13           | 13     | 5      | Đoàn Khắc Nhu   | ThS.BS  | Bệnh viện Mắt TP HCM      | 4.6      | Chuyên khoa điều trị khúc xạ mắt bẩm...  |
| 14           | 14     | 6      | Trịnh Thu Thủy  | BS CKI  | Nha khoa Quốc tế          | 4.4      | Bác sĩ nhiều kinh nghiệm điều trị từ...  |
| 15           | 15     | 7      | Lương Văn Cường | ThS.BS  | Bệnh viện Đại học Y       | 4.8      | Chuyên điều trị các bệnh viêm họng ...   |
| 16           | 16     | 8      | Vương Tổ Nga    | BS CKII | Bệnh viện Da liễu TP HCM  | 4.9      | Chuyên phục hồi da và điều trị nám ...   |
| 17           | 17     | 1      | Phan Đình Phùng | Tiến sĩ | Bệnh viện 108             | 5.0      | Chuyên gia nội tiết và điều trị tiểu...  |
| 18           | 18     | 2      | Hồ Tấn Tài      | ThS.BS  | Bệnh viện 103             | 4.7      | Bác sĩ ngoại khoa tiết niệu giàu kin...  |
| 19           | 19     | 3      | Dương Diệu Linh | BS CKI  | Bệnh viện Nhi Đồng 2      | 4.5      | Điều trị các bệnh lý hô hấp ở trẻ em.    |
| 20           | 20     | 4      | Tạ Quang Bửu    | BS CKII | Bệnh viện Phụ Sản TW      | 4.8      | Quản lý thai kỳ nguy cơ cao và sinh ...  |
| 21           | 21     | 5      | Chu Văn An      | ThS.BS  | Bệnh viện Mắt Quốc tế     | 4.6      | Chuyên khám mắt định kỳ và cắt kính      |

Hình 3.17. Dữ liệu bảng BACSI .



Các thuộc tính chính: MABS (Khóa chính), MACK (Khóa ngoại), TENBS, HOCVI, BENHVIEN, DANHGIA, MOTACHITIET.

Chức năng liên quan: Xem bác sĩ, Hiện thị chi tiết bác sĩ, Truy vấn lịch khám.

### 3.2.4. Bảng LICKHAM

Table: LICKHAM        

|    | MALICKHAM | MABS   | NGAYKHAM   | KHUNGGIO      | TRANGTHAIDAT |
|----|-----------|--------|------------|---------------|--------------|
|    | Filter    | Filter | Filter     | Filter        | Filter       |
| 1  | 1         | 1      | 25/06/2026 | 08:00 – 09:00 | 1            |
| 2  | 2         | 2      | 25/06/2026 | 09:00 – 10:00 | 1            |
| 3  | 3         | 3      | 25/06/2026 | 10:00 – 11:00 | 1            |
| 4  | 4         | 4      | 26/06/2026 | 08:00 – 09:00 | 1            |
| 5  | 5         | 5      | 26/06/2026 | 09:00 – 10:00 | 1            |
| 6  | 6         | 6      | 26/06/2026 | 10:00 – 11:00 | 1            |
| 7  | 7         | 7      | 27/06/2026 | 13:00 – 14:00 | 1            |
| 8  | 8         | 8      | 27/06/2026 | 14:00 – 15:00 | 1            |
| 9  | 9         | 9      | 27/06/2026 | 15:00 – 16:00 | 1            |
| 10 | 10        | 10     | 28/06/2026 | 08:00 – 09:00 | 1            |
| 11 | 11        | 11     | 28/06/2026 | 09:00 – 10:00 | 1            |
| 12 | 12        | 12     | 28/06/2026 | 10:00 – 11:00 | 1            |
| 13 | 13        | 13     | 29/06/2026 | 08:00 – 09:00 | 1            |
| 14 | 14        | 14     | 29/06/2026 | 09:00 – 10:00 | 1            |
| 15 | 15        | 15     | 29/06/2026 | 10:00 – 11:00 | 1            |
| 16 | 16        | 1      | 30/06/2026 | 13:00 – 14:00 | 1            |
| 17 | 17        | 2      | 30/06/2026 | 14:00 – 15:00 | 1            |
| 18 | 18        | 3      | 30/06/2026 | 15:00 – 16:00 | 1            |
| 19 | 19        | 4      | 01/07/2026 | 08:00 – 09:00 | 1            |
| 20 | 20        | 5      | 01/07/2026 | 09:00 – 10:00 | 1            |
| 21 | 21        | 1      | 02/07/2026 | 08:00 – 09:00 | 0            |

Hình 3.18. Dữ liệu bảng LICKHAM.

Các thuộc tính chính: MALICKHAM (Khóa chính), MABS (Khóa ngoại), NGAYKHAM, KHUNGGIO, TRANGTHAIDAT.

Chức năng liên quan: Đặt lịch khám (kiểm tra khung giờ khả dụng), Quản lý trạng thái khung giờ.

### 3.2.5. Bảng PHIEUDAT

| Table: PHIEUDAT |            |             |        |           |                |                                         |
|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|                 | MAPHIEUDAT | MANGUOIDUNG | MABS   | MALICKHAM | TRANGTHAIPHIEU | GHICHUTRIEUCHUNG                        |
|                 | Filter     | Filter      | Filter | Filter    | Filter         | Filter                                  |
| 1               | 1          | 1           | 1      | 1         | 0              | Khám tổng quát, dạo này hay đau đầu ... |
| 2               | 2          | 2           | 2      | 2         | 1              | Khám định kỳ tiểu đường type 2.         |
| 3               | 3          | 3           | 3      | 3         | 0              | Đau rất dữ dội sau khi ăn đồ cay ...    |
| 4               | 4          | 4           | 4      | 4         | 2              | Hủy do đột xuất phải đi công tác xa.    |
| 5               | 5          | 5           | 5      | 5         | 1              | Đau nhức khớp gối khi leo cầu thang.    |
| 6               | 6          | 6           | 6      | 6         | 0              | Bé ho khan nhiều về đêm, có đờm.        |
| 7               | 7          | 7           | 7      | 7         | 1              | Bé lười ăn, sụt cân nhẹ trong 1 thán... |
| 8               | 8          | 8           | 8      | 8         | 0              | Cần tư vấn tâm lý học đường cho trẻ.    |
| 9               | 9          | 9           | 9      | 9         | 1              | Khám thai định kỳ tháng thứ 6.          |
| 10              | 10         | 10          | 10     | 10        | 2              | Gia đình có việc, xin chuyển lịch ...   |
| 11              | 11         | 11          | 11     | 11        | 0              | Nổi mẩn đỏ ở tay và lưng gây ngứa.      |
| 12              | 12         | 12          | 12     | 12        | 1              | Khám viêm da cơ địa dị ứng thời tiết.   |
| 13              | 13         | 13          | 13     | 13        | 0              | Tư vấn mổ cận thị bằng phương pháp ...  |
| 14              | 14         | 14          | 14     | 14        | 1              | Đo thị lực và cắt kính mới.             |
| 15              | 15         | 15          | 15     | 15        | 0              | Khám và nội soi tiêu hóa định kỳ.       |
| 16              | 16         | 16          | 1      | 16        | 1              | Tái khám sau đợt điều trị dạ dày 2 ...  |
| 17              | 17         | 17          | 2      | 17        | 0              | Khám theo dõi bướu cổ cường giáp.       |
| 18              | 18         | 18          | 3      | 18        | 2              | Khách hàng tự thao tác hủy lịch trên... |
| 19              | 19         | 19          | 4      | 19        | 1              | Đau thắt lưng lan xuống chân trái.      |
| 20              | 20         | 20          | 5      | 20        | 0              | Chấn thương cổ chân do chơi thể thao.   |

Hình 3.19. Dữ liệu bảng PHIEUDAT.

Các thuộc tính chính: MAPHIEUDAT (Khóa chính), MANGUOIDUNG (Khóa ngoại), MABS (Khóa ngoại), MALICKHAM (Khóa ngoại), TRANGTHAIPHIEU, GHICHUTRIEUCHUNG.

Chức năng liên quan: Xác nhận đặt lịch, Quản lý lịch khám (sắp tới, đã khám, đã hủy), Hủy lịch khám.

### 3.3 Kết luận chương

Chương III đã trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa các yêu cầu bài toán thành một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Từ việc thiết lập môi trường (Android Studio, Gradle), khởi tạo cơ sở dữ liệu SQLite với các bản ghi mẫu, cho đến việc thiết kế 10 màn hình giao diện (UI) và lập trình các luồng xử lý chức năng cốt lõi. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra và có tiềm năng mở rộng trong tương lai.